

7. Bài tập tính toán

Bài 1:

1. vocabulary = [cat, dog, eats, fish, likes, meat, the]

2. Tổng số token = $4 \times 3 = 12$

3.

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12} = 0,25$$

$$P(\text{cat}) = \frac{2}{12} \approx 0,1667$$

$$P(\text{fish}) = \frac{2}{12} \approx 0,1667$$

$$P(\text{dog}) = \frac{1}{12} \approx 0,0833$$

4.

$$P(\text{eats}) = \frac{2}{12}$$

$$P(\text{likes}) = \frac{1}{12}$$

$$P(\text{meat}) = \frac{1}{12}$$

$$\rightarrow \sum_w P(w) = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

Bài 2:

$$P(w_t | w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-1}, w_t)}{C(w_{t-1})}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the}, \text{cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the}, \text{dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{cats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

→ Tổng xác suất của tất cả các từ đứng sau "the" phải bằng 1 vì theo định nghĩa của xác suất có điều kiện, khi biết trước ngữ cảnh là từ "the", sự liên tiếp theo chuỗi phải rơi vào một trong các từ thuộc vocabulary.

Bài 3:

$$P(\text{the}) = \frac{3}{12}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(\text{the}) P(\text{cat} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{cat}) P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{2}{48}$$

Trả lời: Không. Vì xác suất của từ mới luôn $\in [0, 1]$.
Nếu nhân chuỗi xác suất liên tiếp với một số $\leq 1 \rightarrow$ xác suất giảm

Bài 4:

~~BA~~

$$\begin{aligned} P_{s_1} &= P(\text{the}) P(\text{cat} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{cat}) P(\text{fish} | \text{eats}) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

$$P_{S_2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

9. Bài tập suy luận trước khi smoothing

1) $\text{count}(\text{"study AI"}) = 0$

2)

$$P(\text{AI} | \text{study}) = \frac{C(\text{study, AI})}{C(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$$

3) Theo chain rule, xác suất câu chứa bigram này sẽ bằng 0.

4)

Không. Do câu "I study AI" là một câu hợp lý và có nghĩa trong thực tế $\rightarrow$ Do thuật ngữ dữ liệu huấn luyện

11. Bài tập tính smoothing

$$P_L(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15}$$

$$P_L(\text{cat} | \text{cat}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$$

- Smoothing có những tác động tới các bigram khác:

- + Giảm xác suất của các bigram để xuất hiện
- + Chưa đều: xác suất có tất cả các n-gram có tần suất bằng 0

15. Log probability

Log probability giúp tránh numerical underflow vì: Xác suất của 1 từ nằm trong khoảng (0, 1]. Khi tính một câu dài, xác suất của hàng trăm con số rất nhỏ nhân



với nhau (VD: $0,05 \times 0,001 \times \dots$) $\rightarrow$ underflow. Phép log sẽ biến phép nhân thành phép cộng $\log(a \times b) = \log a + \log b$ $\rightarrow$ tránh được underflow.

18. Bài tập tính perplexity

$$P(w) = P(w_1) \cdot P(w_2 | w_1) \cdot P(w_3 | w_2) \\ = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = \frac{1}{16}$$

$$PP(w) = P(w)^{-\frac{1}{N}} = (16^{-1})^{-\frac{1}{3}} = 16^{\frac{1}{3}}$$

$$\star) \text{ Nếu } P(w_2 | w_1) = 0,1$$

$$P(w) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,025$$

$$PP(w) = (40^{-1})^{-\frac{1}{3}} = 40^{\frac{1}{3}}$$

$\rightarrow$ (hệ) 1 xác suất nhỏ cũng làm thay đổi perplexity tăng lên bởi Chain Rule.